



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Routing & Manajemen IPv6

Samuel Hideaki Tangke Arung - 5024241062

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Seiring berkembangnya internet dan perangkat elektronik, kebutuhan akan alamat IP semakin meningkat. Alamat IPv4 yang selama ini digunakan memiliki kapasitas yang terbatas. Oleh karena itu, hadirilah IPv6 sebagai solusi jangka panjang dengan kapasitas alamat yang hampir tak terbatas. Selain jumlah alamat yang sangat banyak, IPv6 juga meningkatkan sisi keamanan, kecepatan, dan kemudahan konfigurasi jaringan. Praktikum ini bertujuan agar mahasiswa dapat memahami konsep dasar IPv6, menghitung pembagian subnet, serta mempraktekkan cara menghubungkan beberapa jaringan IPv6 melalui routing statis dan dinamis menggunakan router.

1.2 Dasar Teori

Apa itu IPv6

IPv6 (Internet Protocol version 6) adalah generasi terbaru dari protokol alamat IP. Berbeda dengan IPv4 yang hanya memiliki panjang 32-bit (sekitar 4 miliar alamat), IPv6 menggunakan format 128-bit. Hal ini membuatnya mampu menyediakan sekitar 340 undecillion alamat. Format penulisannya menggunakan angka heksadesimal yang dipisahkan oleh tanda titik dua, contohnya 2001:db8::1.

Perbedaan IPv4 dan IPv6

Ada beberapa perbedaan utama antara IPv4 dan IPv6:

- Panjang alamat IPv6 adalah 128-bit, sedangkan IPv4 hanya 32-bit.
- Penulisan IPv6 memakai heksadesimal, sedangkan IPv4 memakai angka desimal.
- IPv6 tidak membutuhkan fitur NAT (Network Address Translation) karena setiap perangkat bisa mendapatkan IP publik secara langsung.
- Header paket pada IPv6 lebih ringkas dan sederhana sehingga pemrosesan data oleh router bisa lebih cepat.

Keunggulan dan Kekurangan IPv6

Keunggulan utama IPv6 adalah ruang alamat yang sangat luas dan tidak perlu lagi menggunakan NAT. Selain itu, IPv6 secara bawaan sudah lebih aman berkat dukungan IPsec dan bisa melakukan konfigurasi alamat secara otomatis tanpa perlu server DHCP. Adapun kekurangannya adalah saat ini belum semua perangkat dan penyedia layanan internet di dunia mendukung penuh IPv6, sehingga masih butuh proses transisi.

Menghitung Prefix IPv6

Sama seperti IPv4, pembagian jaringan pada IPv6 ditentukan oleh nilai prefix, contohnya /64. Prefix /64 ini adalah standar yang sangat disarankan karena membagi alamat menjadi bagian yang persis seimbang (64-bit untuk identitas jaringan dan 64-bit untuk identitas perangkat). Jika kita diberikan blok

alamat /48 dari provider dan ingin membaginya menjadi subnet /64, kita bisa memecahnya menjadi 65.536 subnet yang berbeda.

Routing pada IPv6

Routing berfungsi untuk menentukan arah dan rute pengiriman paket data antar jaringan yang berbeda.

- Routing statis: Rutenya ditulis secara manual oleh admin jaringan. Pilihan ini sangat pas digunakan pada jaringan kecil yang bentuknya jarang berubah.
- Routing dinamis: Router secara otomatis saling bertukar informasi rute dengan router lain, misalnya menggunakan protokol OSPFv3. Cara ini sangat cocok untuk jaringan yang ukurannya besar.

2 Tugas Pendahuluan

1. IPv6 adalah versi terbaru dari alamat IP yang diciptakan untuk menyelesaikan masalah keterbatasan IPv4. Perbedaan utamanya, IPv6 memiliki panjang 128-bit (heksadesimal) sehingga kapasitas alamatnya sangat banyak, sementara IPv4 hanya 32-bit (desimal). Selain itu, pada IPv6 kita tidak lagi membutuhkan sistem NAT dan pengaturan alamat IP ke perangkat bisa berjalan secara otomatis.
2. Dari blok alamat utama 2001:db8::/32, dibagi menjadi banyak subnet /64. Berikut adalah contoh alokasi untuk empat subnet yang berbeda:
 - Subnet A: 2001:db8:0:0::/64
 - Subnet B: 2001:db8:0:1::/64
 - Subnet C: 2001:db8:0:2::/64
 - Subnet D: 2001:db8:0:3::/64
3. Untuk menghubungkan keempat subnet di atas ke sebuah router, dapat memasang alamat IP pertama dari setiap subnet ke masing-masing interface router:
 - ether1 (Subnet A): dipasang IP 2001:db8:0:0::1/64
 - ether2 (Subnet B): dipasang IP 2001:db8:0:1::1/64
 - ether3 (Subnet C): dipasang IP 2001:db8:0:2::1/64
 - ether4 (Subnet D): dipasang IP 2001:db8:0:3::1/64
4. Karena keempat subnet tersebut nyambung secara langsung ke satu router yang sama, router secara otomatis sudah mengenali rute ke masing-masing subnet tersebut. Oleh karena itu, tidak perlu menulis rute statis secara manual agar mereka bisa saling komunikasi. Berikut ini daftar IP Table nya:

Tujuan Jaringan	Interface
2001:db8:0:0::/64	ether1
2001:db8:0:1::/64	ether2
2001:db8:0:2::/64	ether3
2001:db8:0:3::/64	ether4

5. Fungsi routing statis pada jaringan IPv6 kurang lebih sama dengan di IPv4, yakni untuk mengatur jalur paket data secara manual. Routing statis sangat ideal digunakan pada jaringan yang masih kecil dan strukturnya jarang diubah-ubah. Keuntungannya adalah beban kerja router jadi lebih ringan dan dari segi keamanan juga lebih gampang dikontrol. Sebaliknya, kalau jaringan-nya sudah berskala besar dan sering berubah, maka disarankan pakai routing dinamis.

